

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



ARBI RAMADHAN

109082500114

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian (searching) merupakan proses untuk menemukan suatu nilai tertentu dalam sekumpulan data. Salah satu jenis pencarian yang paling dasar dan sering digunakan adalah pencarian nilai ekstrim, yaitu mencari nilai minimum (terkecil) atau maksimum (terbesar) yang terdapat dalam sebuah array. Algoritma yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai algoritma sekuensial atau *linear search*, di mana data dianggap sebagai sebuah barisan kemudian dilakukan operasi perbandingan secara berurutan dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Selama proses perbandingan berlangsung, jika ditemukan nilai yang lebih kecil (untuk mencari minimum) atau lebih besar (untuk mencari maksimum) dari nilai sementara yang tersimpan, maka nilai tersebut akan langsung diperbarui.

Dalam pemrograman, pencarian nilai ekstrim dapat diterapkan pada berbagai tipe data, baik data sederhana seperti bilangan bulat (*integer*), bilangan riil (*float*), maupun karakter (*string*). Array berperan sebagai struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai, sedangkan perulangan (looping) digunakan untuk melakukan penelusuran dan perbandingan terhadap setiap elemen dalam array. Penggunaan fungsi atau prosedur (*function/procedure*) dalam implementasinya membuat program menjadi lebih terstruktur, modular, serta mudah dipahami dan dipelihara.

B. Guided

1. Program Membentuk Nilai Minimum dan Nilai Indeks Minimum Pada Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)
}
```

```

        fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
        fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
    }
}

```

Output :



```

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 9 - Modul 10\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
9
8
5
6
7
Nilai terkecil: 5
Indeks nilai terkecil: 2
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>

```

2. Program Pencarian IPK Tertinggi dan Terendah Pada Data Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
}

```

```

    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-",
i)
            fmt.Print("Masukkan nama : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
            fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
            fmt.Print("Masukkan IPK : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
            fmt.Println("=====
")
        }
        fmt.Println()

        var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
        var idxMaks, idxMin int

        mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

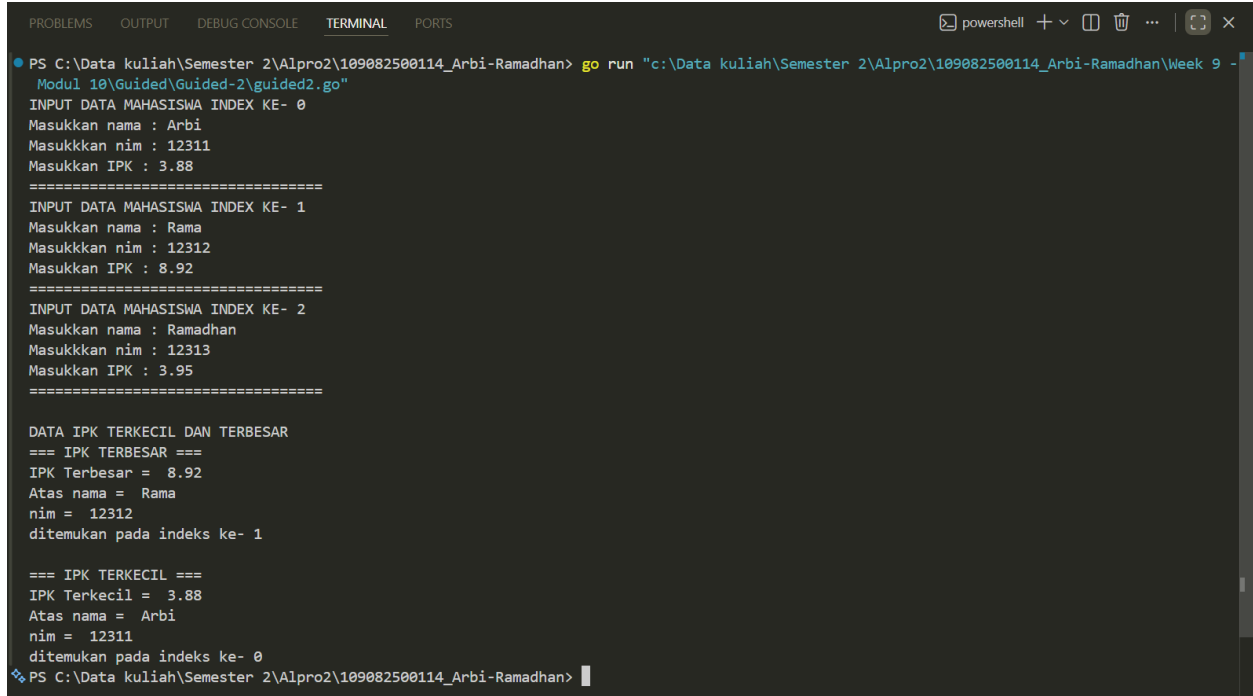
        mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

        fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
        fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
        fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    }
}

```

```
        fmt.Println()
        fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
        fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
    }
}
```

Output :



```
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 9 - Modul 10\Guided\Guided-2\guided2.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Arbi
Masukkkkan nim : 12311
Masukkan IPK : 3.88
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Rama
Masukkkkan nim : 12312
Masukkan IPK : 8.92
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Ramadhan
Masukkkkan nim : 12313
Masukkan IPK : 3.95
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 8.92
Atas nama = Rama
nim = 12312
ditemukan pada indeks ke- 1

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.88
Atas nama = Arbi
nim = 12311
ditemukan pada indeks ke- 0
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
}
```

```

        return mhsTerbesar, idxDitemukan
    }

    func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
        var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
        var idxDitemukan int = 0
        var i int

        for i = 1; i < len(array); i++ {
            if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
                mhsTerkecil = array[i]
                idxDitemukan = i
            }
        }

        return mhsTerkecil, idxDitemukan
    }

    func main() {
        var arrMhs arrMahasiswa
        var i int

        for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
            fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-",
i)
                fmt.Print("Masukkan nama : ")
                fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
                fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
                fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
                fmt.Print("Masukkan IPK : ")
                fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
                fmt.Println("=====
")
            }
            fmt.Println()

            var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
            var idxMaks, idxMin int

            mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

            mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

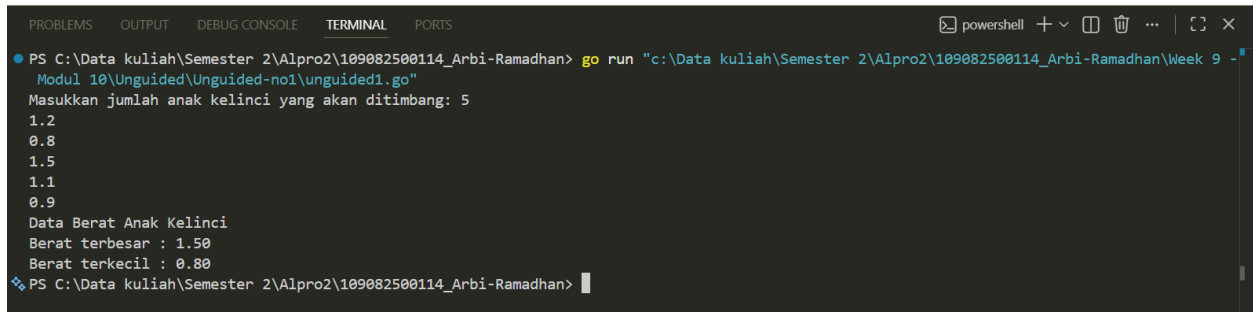
            fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
            fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
            fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
            fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
            fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
            fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
            fmt.Println()
            fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")

```



```
        fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
    }
}
```

Output :



```
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 9 - Modul 10\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
Masukkan jumlah anak kelinci yang akan ditimbang: 5
1.2
0.8
1.5
1.1
0.9
Data Berat Anak Kelinci
Berat terbesar : 1.50
Berat terkecil : 0.80
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat untuk mencari berat kelinci terbesar dan terkecil dari sekumpulan data berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Pertama, program mendefinisikan konstanta kapasitas dengan nilai 1000 sesuai spesifikasi soal. Kemudian mendeklarasikan variabel N untuk menyimpan banyaknya kelinci dan array berat dengan tipe [1000]float64 untuk menampung data berat.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua

terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y , urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    const kapasitas = 1000
    var x, y int
    var berat [kapasitas]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    if x > kapasitas {
        x = kapasitas
    }

    fmt.Println("Masukkan berat masing-masing ikan:")
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := (x + y - 1) / y

    totalPerWadah := make([]float64, jumlahWadah)

    for i := 0; i < x; i++ {
        indeksWadah := i / y
        totalPerWadah[indeksWadah] += berat[i]
    }

    fmt.Println("\nTotal berat ikan di setiap wadah")
}
```

```

        for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
            fmt.Printf("Wadah ke-%d = %.2f\n", i+1,
totalPerWadah[i])
        }

        var totalSemua float64
        for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
            totalSemua += totalPerWadah[i]
        }
        rataRata := totalSemua / float64(jumlahWadah)

        fmt.Println("\nRata-rata berat ikan per wadah:")
        fmt.Printf("%.2f\n", rataRata)
    }

```

Output :

```

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 9 - Modul 10\Unguided\Unguided-no2\unguided2.go"
Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y): 5 2
Masukkan berat masing-masing ikan:
2.5
3.5
1.0
4.0
2.0

Total berat ikan di setiap wadah
Wadah ke-1 = 6.00
Wadah ke-2 = 5.00
Wadah ke-3 = 2.00

Rata-rata berat ikan per wadah:
4.33
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>

```

Penjelasan :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat untuk mengelompokkan berat ikan ke dalam beberapa wadah dengan kapasitas tertentu, kemudian menghitung total berat setiap wadah dan rata-rata berat per wadah. Pertama, program mendefinisikan konstanta kapasitas dengan nilai 1000 sesuai spesifikasi soal. Kemudian mendeklarasikan variabel x (jumlah ikan) dan y (kapasitas wadah), serta array berat dengan tipe [1000]float64 untuk menampung data berat ikan.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
  /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
     Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
     F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
  ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
  /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
  ...
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64
```

```

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var arrBerat arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 100 {
        n = 100
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arrBerat[i])
    }

    var minBerat, maxBerat float64
    hitungMinMax(arrBerat, n, &minBerat, &maxBerat)

    rataRata := rerata(arrBerat, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n",
minBerat)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n",
maxBerat)
    fmt.Printf("Berat balita rata-rata: %.2f kg\n",
rataRata)
}

```

Output :



```
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 9 - Modul 10\Unguided\Unguided-no3\unguided3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Berat balita rata-rata: 6.38 kg
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Pada kode program ini saya membuat alat pencatatan data berat balita di Posyandu dengan menggunakan subprogram sesuai spesifikasi. Pertama, saya mendefinisikan tipe bentukan `arrBalita` sebagai array dengan kapasitas 100 elemen bertipe `float64`. Prosedur `hitungMinMax` menerima parameter `arrBerat` (array berisi data berat), `n` (jumlah data), serta `bMin` dan `bMax` sebagai pointer ke `float64`. Prosedur ini menginisialisasi nilai minimum dan maksimum dengan elemen pertama array, kemudian melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen dan memperbarui nilai minimum atau maksimum jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar. Karena menggunakan pointer, perubahan nilai `bMin` dan `bMax` akan langsung tersimpan di fungsi main. Fungsi `rerata` menerima parameter `arrBerat` dan `n`, kemudian mengembalikan nilai rata-rata bertipe `float64`. Fungsi ini menjumlahkan seluruh elemen array menggunakan perulangan, lalu membagi total dengan jumlah data `n`.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa pencarian nilai ekstrim (maksimum dan minimum) pada array dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen secara berurutan menggunakan algoritma sekuensial. Algoritma ini bekerja dengan menginisialisasi nilai maksimum dan minimum menggunakan elemen pertama array, kemudian melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih besar dari nilai maksimum sementara, maka nilai maksimum diperbarui. Sebaliknya, jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari nilai minimum sementara, maka nilai minimum diperbarui.